РЕШЕНИЯ

Задача 1. (*Петър Бойваленков*) Да се намерят всички прости числа p и q, за които $p^{q+1}+q^{p+1}$ е точен квадрат на естествено число.

Решение. Лесно се вижда, че $p=q=2$ е решение на задачата. Нека $p^{q+1}+q^{p+1}=x^2$, $x\in\mathbb{N}$ и p е нечетно. Тогава $p+1$ е четно и

$$p^{q+1}=(x-q^{\frac{p+1}{2}})(x+q^{\frac{p+1}{2}}).$$

Ако най-големият общ делител на двата множителя отдясно е d, то d е степен на p и дели $2x$, откъдето при $d>1$ лесно следва, че $p|q$, т.е. $p=q$, $2p^{p+1}=x^2$, което е невъзможно.

Следователно $d=1$ и $x-q^{\frac{p+1}{2}}=1$, $x+q^{\frac{p+1}{2}}=p^{q+1}$. Оттук $2q^{\frac{p+1}{2}}=p^{q+1}-1$, което при нечетно q е невъзможно (по модул 4). Тогава $q=2$ и $2^{\frac{p+3}{2}}=p^3-1=(p-1)(p^2+p+1)$. Остава да отбележим, че $(p-1,p^2+p+1)=1$ и следователно $p-1=1$, противоречие.

Оценяване (7 точки) 1 т. за достигане до разлагането $p^{q+1}=(x-q^{\frac{p+1}{2}})(x+q^{\frac{p+1}{2}})$ (или аналога му с разменени p и q); 2 т. за доказване на $d=1$; 1 т. за достигане до уравнението $2q^{\frac{p+1}{2}}=p^{q+1}-1$; 2 т. за заключението $q=2$, 1 т. за довършване на решението.

Задача 2. (*Николай Николов*) Да се намерят всички функции $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, ограничени в интервала $(0,1)$ и такива, че

$$x^2f(x)-y^2f(y)=(x^2-y^2)f(x+y)-xyf(x-y)$$

за произволни $x,y\in\mathbb{R}$.

Решение. Ако числата $x>y+1/2$ пробягват интервала $(0,n)$, то $x+y$ пробягва интервала $(0,2n-1/2)$. Тогава по индукция заключаваме, че f е ограничена в интервалите от вида $(0,2^k+1/2)$. При $0<x<y$ следва, че f е ограничена и в интервалите от вида $(-2^k,0)$. Значи f е ограничена върху всяко ограничено подмножество на $\mathbb{R}$.

Нека $x\neq 0$. При $y\to 0$ от ограничеността и даденото равенство следва, че $f(x+y)\to f(x)$, т.е. f е непрекъсната в точката x.

(I начин) Записваме началното равенство във вида

$$xf(x-y)+y(f(x+y)-f(y))=x^2\frac{f(x+y)-f(x)}{y}.$$

При $y\to 0$ лявата страна клони към $xf(x)$. Значи f има производна в x и $f(x)=xf'(x)$. От това равенство следва, че и f' има производна в x. Тогава $f'(x)=(xf(x))'=f'(x)+xf''(x)$ и значи $f''(x)=0$. Следователно $f(x)=ax+b$ при $x>0$. Като заместим в условието на задачата лесно получаваме, че $f(x)=ax$ за всяко x.

(II начин) При $y=-x$ имаме, че $f(x)-f(-x)=f(2x)$. Тогава $f(-x)-f(x)=f(-2x)$ и значи $-f(-2x)=f(2x)=2f(x)$. При $x=(n-1)y$ с индукция по $n\geq 3$ следва, че $f(ny)=nf(y)$.

Оттук $f(r)=ar$, където $a=f(1)$ и $r\in\mathbb{Q}^+$. От непрекъснатостта и нечетността на f следва, че $f(x)=ax$ за всяко $x\neq 0$. При $x=y$ получаваме, че $f(0)=0$. Значи $f(x)=ax$ за всяко x, като условието на задачата се изпълнява.

Оценяване: (7 точки) 1 т. за ограниченост; 1 т. за непрекъснатост; **(I начин)** 2 т. за $f(x)=xf'(x)$; 3 т. за довършване на решението; **(II начин)** 2 т. за $-f(-2x)=f(2x)=2f(x)$; 1 т. за $f(nx)=nf(x)$; 1 т. за $f(r)=ar$; 1 т. за довършване на решението.

Свалено от Klasirane.com

Задача 3. (*Николай Белухов*) Всички целочислени точки в равнината са оцветени в три цвята. Да се намери най-малкото реално положително число S със следното свойство: за всяко такова оцветяване съществува триъгълник с лице S, върховете на който са оцветени в един и същи цвят?

Решение. Да разгледаме следните две оцветявания:

(1) Точката (x, y) оцветяваме в цвета i, $1 \leq i \leq 2$, такъв, че $x \equiv i \pmod 2$,

(2) Точката (x, y) оцветяваме в цвета i, $1 \leq i \leq 3$, такъв, че $x \equiv i \pmod 3$.

Ясно е, че числото S (ако съществува) трябва да бъде естествено или половинка на естествено. Оцветяването (1) показва, че S може да е 1, 2, 3 или по-голямо, а оцветяването (2) дава, че S може да е $\frac{3}{2}$, 3 или по-голямо. Следователно, ако S съществува, то $S \geq 3$.

Ще докажем, че при произволно оцветяване винаги има едноцветен триъгълник с лице 3.

Да отбележим, че за някое $d \in \{1, 2, 3\}$ има едноцветна двойка точки от вида $A = (x, y)$, $B = (x + d, y)$. Наистина, достатъчно е да разгледаме точките $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(2, 0)$, $(3, 0)$. Сега, ако $m \equiv AB$ и l е успоредна на m и на разстояние $\dfrac{6}{d}$ от m, то правата $l \parallel Ox$ е двуцветна или имаме триъгълник от нужния вид.

Ще казваме, че цветът c в правата l реализира разстоянието a, ако има две точки от цвят c върху правата l на разстояние a.

Ако има разстояние $a \in \{1, 2, 3, 6\}$, което се реализира и от двата цвята в l, то правата $p \| l$ на разстояние $\dfrac{6}{a}$ от l трябва да бъде едноцветна (в противен случай бихме получили триъгълник от нужния вид). Ако такова разстояние не съществува, то един от цветовете в l непременно реализира всички разстояния в множеството $\{2, 3, 6\}$. (Наистина, да предположим, че цветът c_1 не реализира разстоянието 1, и че поне една точка P_0 от l е оцветена в c_1. Съседните на P_0 – точките P_{-1} и P_1 – трябва в такъв случай да бъдат оцветени в c_2, така че c_2 реализира разстоянието 2. Оттук следва, че c_1 не реализира 2, и че точките P_{-2} и P_2 са оцветени в c_2. Както и преди, c_2 реализира 3, c_1 не реализира 3, и P_{-3} и P_3 са оцветени в c_2. Но c_2 вече реализира всички разстояния в $\{2, 3, 6\}$!) И в двата случая, има права $p \parallel Ox$ и цвят c от p, който реализира всички разстояния в множеството $\{2, 3, 6\}$ (или вече сме намерили триъгълник от нужния вид).

Да разгледаме правите u_1, u_2, u_3, успоредни на p и такива, че u_i, $i = 1, 2, 3$, е разположена на разстояние i над p. Тогава от горното следва, че всички тези прави са двуцветни. Да разгледаме деветте точки, в които правите u_1, u_2, u_3 пресичат правите $x = 0$, $x = 3$, $x = 6$. Лесно се вижда, че три от тези девет точки са върхове на едноцветен триъгълник с лице 3.

Оценяване: (7 точки) 2 т. за конструкцията, 5 т. за съществуването на едноцветен триъгълник, в т.ч.: 1 т. за съществуването на двуцветна права, 3 т. за пълно доказателство на съществуването на правата p, 1 т. за довършване.

Задача 4. (*Николай Николов*) Да се докаже, че ако $\alpha, \beta, \gamma \in [0, \pi/2)$ и $\tan\alpha + \tan\beta + \tan\gamma \leq 3$, то

$$\cos 2\alpha + \cos 2\beta + \cos 2\gamma \geq 0.$$

Решение. Полагаме $x = \tan\alpha$, $y = \tan\beta$ и $z = \tan\gamma \leq 3$. Тогава $x, y, z \geq 0$, $x + y + z \leq 3$ и трябва да докажем, че

$$\cos 2\alpha + \cos 2\beta + \cos 2\gamma = \frac{1 - x^2}{1 + x^2} + \frac{1 - y^2}{1 + y^2} + \frac{1 - z^2}{1 + z^2} \geq 0.$$

Последното записваме във вида

$$\frac{1}{1 + x^2} + \frac{1}{1 + y^2} + \frac{1}{1 + z^2} \geq \frac{3}{2},$$

което следва от

$$\frac{1}{1 + t^2} \geq 1 - \frac{t}{2} \Leftrightarrow t(t - 1)^2 \geq 0.$$

Оценяване: (7 точки) 2 т. за $\sum \dfrac{1}{1 + x^2} \geq \dfrac{3}{2}$ и 5 т. за довършване на решението.

Свалено от Klasirane.com

Задача 5. (*Александър Иванов*) Даден е остроъгълен $\triangle ABC$ с височини AA_1, BB_1 и CC_1 ($A_1 \in BC$, $B_1 \in AC$, $C_1 \in AB$). Върху продължението на B_1A_1 след A_1 е избрана точка C', така че $A_1C' = B_1C_1$. Аналогично върху продължението на A_1C_1 след C_1 е избрана точка B', така че $C_1B' = A_1B_1$ и върху продължението на C_1B_1 след B_1 е избрана точка A', така че $B_1A' = C_1A_1$. Да означим с A'', B'' и C'' симетричните точки на A', B' и C' относно правите BC, CA и AB съответно. Да се докаже, че ако R, R' и R'' са радиусите на описаните окръжности съответно около $\triangle ABC$, $\triangle A'B'C'$ и $\triangle A''B''C''$, то R, R' и R'' са дължини на страните на триъгълник, чието лице е половината от лицето на $\triangle ABC$.

Решение. Нека O центъра на описаната окръжност около $\triangle ABC$, а S е симетричната му точка относно страната AB. Тогава $SOCH$ е успоредник, $SH \perp A_1B_1$ и $SH = R$ **(1)**.

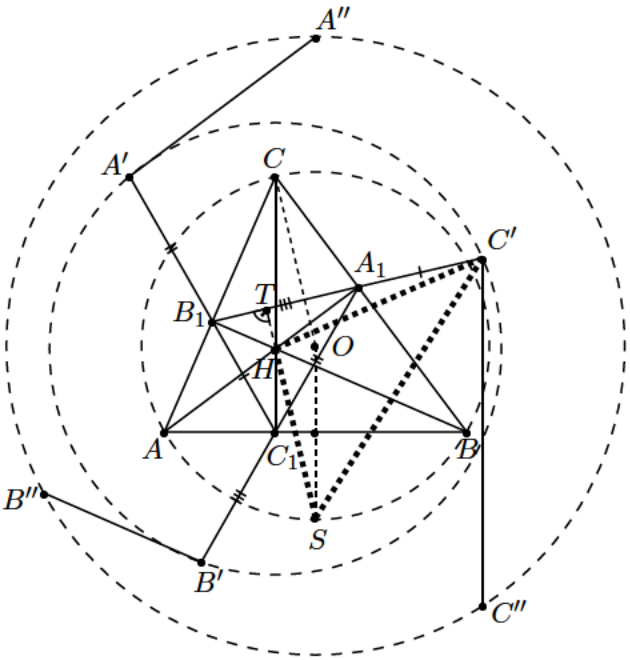
Да означим с ρ – радиусът на вписаната окръжност в $\triangle A_1B_1C_1$, а с q – полупериметъра му. Тогава, ако T е петата на перпендикуляра от S към A_1B_1, то $HT = \rho$; $ST = R + \rho$; $TC' = q$.

Имаме $HC' = \sqrt{\rho^2 + q^2}$, което поради симетрията на получения израз означава, че H е центъра на описаната окръжност около $\triangle A'B'C'$ и $R' = HC'$ **(2)**.

От друга страна, $OC'' = SC' = \sqrt{(R+\rho)^2 + q^2}$ и следователно O е центъра на описаната окръжност около $\triangle A''B''C''$ и $R'' = SC'$ **(3)**.

От **(1)**, **(2)** и **(3)** следва, че R, R' и R'' са дължините на страните на $\triangle HSC'$, като

$$S_{HSC'} = \frac{HS.TC'}{2} = \frac{R.q}{2} = \frac{1}{2}(S_{A_1OB_1C} + S_{B_1OC_1A} + S_{C_1OA_1B}) = \frac{S_{ABC}}{2}.$$



Оценяване: (7 точки) 1 т. за построяване на точката S и $SH = R$; 2 т. за H – център на описаната окръжност около $\triangle A'B'C'$ и $HC' = R'$; 2 т. за O – център на описаната окръжност около $\triangle A''B''C''$ и $SC' = R''$; 2 т. за довършване на решението.

Свалено от Klasirane.com

Задача 6. (*Александър Иванов*) Нека m е естествено число, а p е просто число, $p > m$. Да се докаже, че броят на естествените числа n, за които

$$m^2 + n^2 + p^2 - 2mn - 2mp - 2np$$

е точен квадрат на естествено число, не зависи от p.

Решение. Нека $m^2 + n^2 + p^2 - 2mn - 2mp - 2np = (m + n - p)^2 - 4mn$ е точен квадрат. Тогава квадратният тричлен $f(x) = mx^2 + (m+n-p)x + n$ има два рационални корена с еднакви знаци, което означава, че $f(x) = (d_1x - a)(d_2x - b)$, където $d_1, d_2 \in \mathbb{N}$, $d_1d_2 = m$, а a и b са цели числа с еднакви знаци, като $ab = n$ (в общия случай това следва от лемата на Гаус, а тук лесно се вижда с помощта на теоремата за разлагане на квадратен тричлен). Тъй като $p = f(-1) = (a+d_1)(b+d_2)$, възможността a и b да са положителни отпада.

Нека a и b са отрицателни. Тогава от $p = (a + d_1)(b + d_2)$ следва, че числата $a + d_1$ и $b + d_2$ са равни в някакъв ред на -1 и $-p$ или на 1 и p. Във втория случай лесно получаваме противоречие с условието $p > m$. При $a + d_1 = -1$, $b + d_2 = -p$ получаваме $n = ab = (1 + d_1)(p + d_2)$. Обратно, ако $n = (1 + d_1)(p + d_2)$, където $d_1, d_2 \in \mathbb{N}$, $d_1d_2 = m$, непосредствено се проверява, че $(m + n - p)^2 - 4mn = (d_1p - d_2)^2$.

Получихме, че всеки делител на m води до решение и сега ще докажем, че всички тези решения са различни. Да допуснем противното и нека $\ell | m$, $k | m$, $\ell \neq k$, водят до едно и също решение, т.е.

$$n = (\ell + 1)\left(\frac{m}{\ell} + p\right) = (k + 1)\left(\frac{m}{k} + p\right).$$

Получаваме $p\ell + \dfrac{m}{\ell} = pk + \dfrac{m}{k} \iff pk\ell = m$, т.е. $p | m$, което противоречи на условието $p > m$.

Окончателно, броят на числата n, за които $m^2 + n^2 + p^2 - 2mn - 2mp - 2np$ е точен квадрат, е равен на броя на естествените делители на m и не зависи от p.

Оценяване: (7 точки) 3 т. за преход към $f(x) = (d_1x - a)(d_2x - b)$, където $d_1, d_2 \in \mathbb{N}$, $d_1d_2 = m$, $a, b \in \mathbb{Z}$, $ab = n$; 1 т. за $p = f(-1) = (a + d_1)(b + d_2)$; 2 т. за намиране на n и извода, че всеки делител на m води до решение; 1 т. за доказване, че всички получени решения са различни.

Свалено от Klasirane.com